

Laboratorio Practico N°2

Implementacion de Stack Web con Docker

Departamento de Ciencias de la Ingenieria

Ingenieria Civil en Informatica

Taller de Ingenieria Informatica

Universidad de Los Lagos, Campus Meyer, Osorno

Gerardo Ceron

Joaquin Lespai

Tomas Teihuel

3 de junio de 2026

Introduccion

El presente informe documenta el despliegue de una aplicacion web dinamica basada en PHP y MariaDB, ejecutada mediante contenedores Docker y orquestada con Docker Compose. El objetivo del laboratorio fue implementar un stack web reproducible que permitiera separar la logica de aplicacion, la base de datos, la red de comunicacion y la persistencia de informacion.

La aplicacion desarrollada permite realizar operaciones CRUD: crear, leer, actualizar y eliminar registros desde una interfaz web. Para cumplir con los requisitos tecnicos, se definio un contenedor de aplicacion construido desde un Dockerfile, un contenedor de base de datos basado en una imagen oficial de MariaDB, un volumen para conservar datos y una red virtual de Docker para aislar la comunicacion entre servicios.

Desarrollo

Arquitectura de la solucion

La solucion se organizo en una estructura de archivos compatible con la rubrica del laboratorio. El servicio web se encuentra en la carpeta app/, la inicializacion de la base de datos en db/, y la orquestacion general en el archivo docker-compose.yml.

Elemento	Descripcion
app	Contenedor PHP 8.3 con Apache. Incluye la aplicacion web CRUD y la extension pdo_mysql.
db	Contenedor MariaDB 11.4 construido desde una imagen oficial. Ejecuta db/init.sql al iniciar.
db_data	Volumen persistente para conservar los datos de MariaDB.
laboratorio_net	Red bridge que aisla y comunica los contenedores.

Construccion

```
docker compose build
```

Este comando lee el Dockerfile ubicado en app/. Durante el proceso se descarga la imagen base php:8.3-apache, se instala la extension pdo_mysql y se copia index.php al directorio de publicacion de Apache.

Insertar captura del comando docker compose build mostrando la creacion correcta de la imagen.

Ejecucion

```
docker compose up -d
docker ps
```

El parametro -d ejecuta los contenedores en segundo plano. Luego docker ps permite verificar que laboratorio_app y laboratorio_db esten activos, y que el puerto 8080 este asociado al puerto 80 del

contenedor de aplicacion

Insertar captura de docker compose up -d y docker ps con los contenedores activos.

Logs y red

```
docker logs laboratorio_db
```

Los logs permiten comprobar que MariaDB inicio correctamente. El estado saludable del servicio confirma que la aplicacion puede conectarse usando el nombre interno db dentro de la red laboratorio_net

Insertar captura de los logs del contenedor laboratorio_db mostrando MariaDB iniciado correctamente.

Prueba funcional

```
http://localhost:8080  
http://192.168.100.67:8080
```

La interfaz permite acceder a las operaciones requeridas: crear, leer, modificar y borrar registros. Estas acciones validan la conexi3n entre PHP y MariaDB

Insertar captura de la pagina principal y de una operacion CRUD funcionando.

Configuracion Docker

Dockerfile

El archivo app/Dockerfile utiliza la imagen oficial php:8.3-apache, instala las extensiones pdo y pdo_mysql, copia el codigo de la aplicacion y expone el puerto 80 del contenedor.

Docker Compose

El archivo docker-compose.yml define los servicios app y db. La aplicacion publica el puerto 8080, mientras que MariaDB usa variables de entorno, un healthcheck y el volumen persistente db_data. Ambos servicios comparten la red laboratorio_net.

Persistencia y aislamiento

La persistencia se implementa montando db_data en /var/lib/mysql. El aislamiento se obtiene mediante una red virtual, lo que evita exponer innecesariamente la base de datos fuera del entorno Docker.

Conclusion

La implementacion permitio integrar una aplicacion web dinamica en PHP con una base de datos MariaDB mediante Docker Compose. La separacion entre aplicacion y base de datos favorece una arquitectura ordenada, reproducible y facil de administrar.

El uso de volúmenes permitio conservar los registros creados desde la interfaz web incluso despues de reiniciar los contenedores. Asimismo, la red virtual de Docker permitio aislar la comunicacion

interna entre servicios.

En terminos funcionales, la aplicacion cumple con el objetivo principal del laboratorio al permitir crear, leer, actualizar y eliminar registros. Como mejoras futuras, se podrian incorporar autenticacion, validaciones mas robustas, pruebas automatizadas y un diseno visual mas avanzado.

Anexos

Estructura del repositorio

```
app/index.php
app/Dockerfile
db/init.sql
informe/proyecto.tex
informe/proyecto.pdf
.env.example
.gitignore
docker-compose.yml
README.md
```

Comandos usados en la demostracion

```
cp .env.example .env
docker compose build
docker compose up -d
docker ps
docker logs laboratorio_db
```

Enlaces

Repositorio GitHub: <https://github.com/TomasTeihuel/lab-docker-crud>

Documento LaTeX en Overleaf: [agregar enlace cuando el proyecto sea importado a Overleaf](#).